LM4+ 가을 phenology 진단과 낮 길이 pilot 실험 (2010년 1년 케이스)

고영대 · 2026-10-08 · 내부 검토용 · KIMST 과제, KIOST-ESM2 지면모델 LM4+ 오프라인 (WFDE5 강제)

1. 진단 (1982-2010, GIMMS LAI4g 비교)

- 생장기(MJJAS) LAI 전구 **+41 %** 과대. 한대(50-70°N)는 여름 정점 +15 %뿐인데 연평균 +56 % → 편차의 **87 %가 비생장기(9-4월)**: 크기보다 **시기** 문제.
- 잎 지는 날(EOS)이 6개 AR6 지역 모두 **28-70일 늦음** (NWN +33, ESB +38, RFE +28, ENA +42, WCE +49, EAS +70일). 1982-2010 29년 모두 같은 방향.
- 원인: 낙엽 조건이 "20일 지수평활 캐노피 기온 < 5 °C(풀·낙엽송) / 10 °C(활엽수)" 하나뿐. ESB 손 계산: 관측 EOS 9/3 → 일평균 5 °C 도달 +20일 → 평활 지연 +17일 → 모델 10/11 (모델 실제 10/11).
- 관측 EOS 시점의 기온은 지역마다 다르지만(14-16 °C인 곳도 있음) **낮 길이는 11.4-13.3 h**에 모임 → 낮 길이 신호가 빠져 있음.

2. Pilot 실험 (2010-01-01 CTRL 상태에서 1년, 같은 강제·같은 조건)

실험	변경 내용	비고
CTRL	현재 설정 (낙엽 문턱 5 °C: 낙엽송·C3 풀)	기준
TC10	낙엽 문턱 5 → 10 °C (낙엽송·C3 풀)	설정만 변경. 봄 잎 나기 문턱도 함께 바뀜
DL14+TC10	낮 < 14 h 이고 평활기온 < 10 °C 이면 낙엽 (낙엽송·C3 풀)	코드 패치 (낮 길이 조건 추가)
DL13/12	낮 < 13 h (낙엽송·C3 풀) / < 12 h (활엽수), 기온 상한 20 °C	패치, 활엽수 포함
DLtype	낙엽송 13.5 / C3 풀 12.5 / 활엽수 11.5 h, 기온 상한 20 °C	관측 EOS 시점의 유형별 낮 길이에서 정함

3. 결과 요약

9-10월 과잉 LAI 해소율	NWN	ESB	RFE	ENA	WCE	EAS
TC10	45 %	21 %	54 %	9 %	5 %	21 %
DL14+TC10	38 %	20 %	50 %	0 %	6 %	2 %
DL13/12	**49 %**	**32 %**	**84 %**	**60 %**	**116 %***	**40 %**
DLtype	40 %	22 %	63 %	46 %	86 %	32 %

EOS 편차 (모델 – GIMMS, 일)	CTRL	TC10	DL14+TC10	DL13/12	DLtype
50-70°N (4,716 격자)	+33	+9	+16	**+10**	+15
40-50°N (1,606)	+42	+38	+34	**+8**	+12
20-40°N (1,317)	+27	+26	+21	**0**	+1

- **DL13/12가 가장 큼**: 온대(ENA·WCE·EAS)가 처음으로 크게 개선. 봄(5-6월) LAI는 낮 길이 실험 모두 CTRL과 동일, 가을 재개엽 0일 (일별 LAI 확인).
- TC10은 가을도 당기지만 봄 잎 나기까지 늦춤 (RFE 5-6월 LAI 1.01 → 0.70). 기온 문턱만으로는 안 됨.
- 주의 ① *WCE 116 %, NEU 113 %는 과보정 — 활엽수 12 h가 관측 11.4 h보다 길기 때문(실험 전 손 계산 예측과 같은 방향). ② 20-40°N SOS가 –7 → –28일: 아열대 겨울 낙엽으로 연 최저값이 바뀐 계산상 효과로 추정, 확인 필요. ③ 2010년 1년 결과뿐, 다년 검증 전.
- 별도 이슈: 모델 종 분포에서 **낙엽송이 북반구에 없음**(KIOST piControl 400년 경쟁 결과, 남반구 63격자만 남음). CLM5 PFT 지도로 재파종한 초기장 완성(우점 나무 종 95.8 % 일치), 1개월 시험 통과, 1년 실행 중.
- 실행 속도: 결합 ESM용 대기화학 건식침적 계산을 끄고 진단을 줄여 48랭크 **–23 %** (지면 결과 비트 동일). 생산 10.6 → 약 8.1 h/yr.

> **다음 단계 (확인 부탁드립니다)**: DL13/12 기반으로 활엽수 문턱 보정 → 2008-2010 다년 실행 → 재파종 상태와 결합 → 다중 관측(MODIS, PhenoCam/FLUXNET)·플럭스 영향 평가 → 겨울 GMD 투고 목표. 포스터(ACM 2026)는 진단 + DL14+TC10까지만 공개.

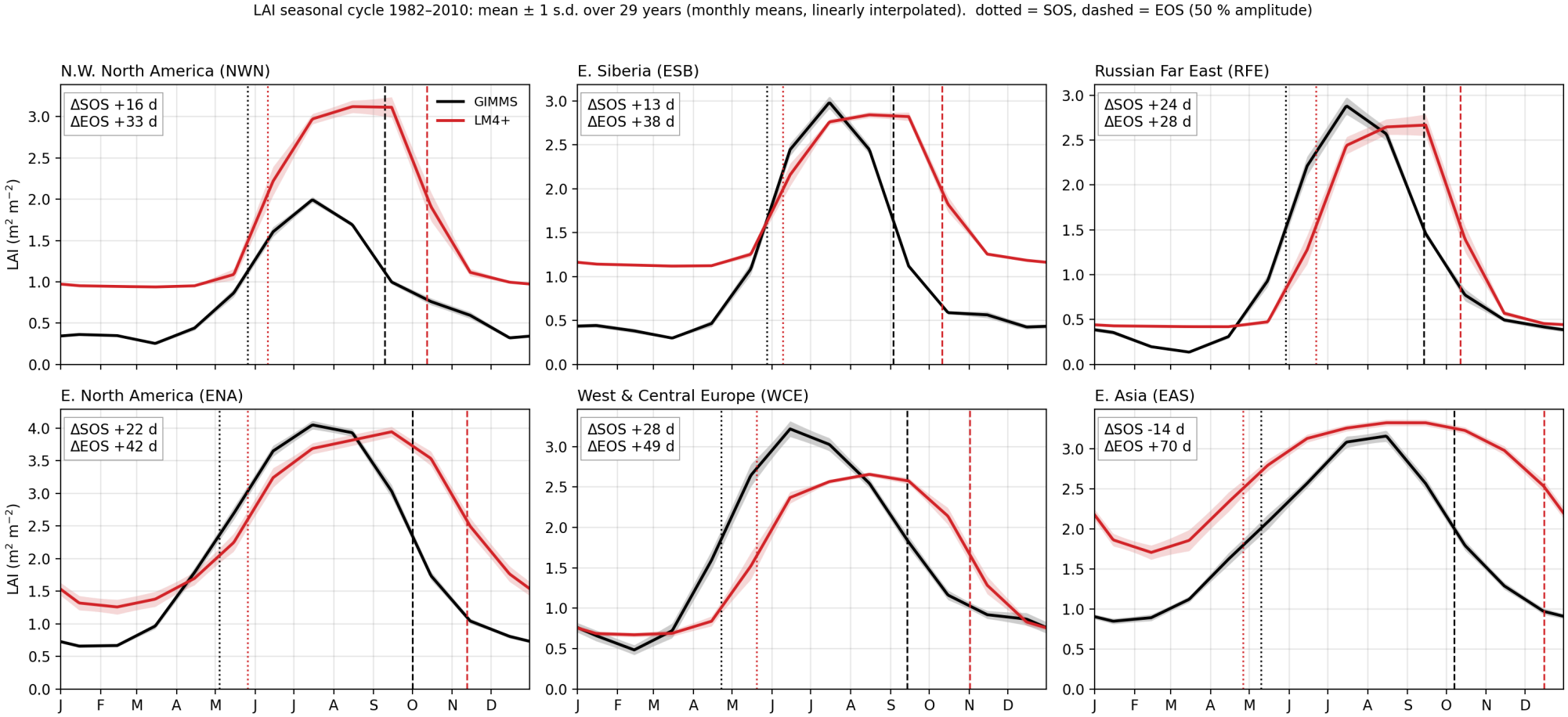


Fig. A. 1982-2010 기후값 LAI 계절 곡선 (GIMMS vs LM4+ CTRL), 6개 AR6 지역. 점선 = SOS/EOS(진폭 50 %). 모든 지역에서 잎 지는 시기가 28-70일 늦음.

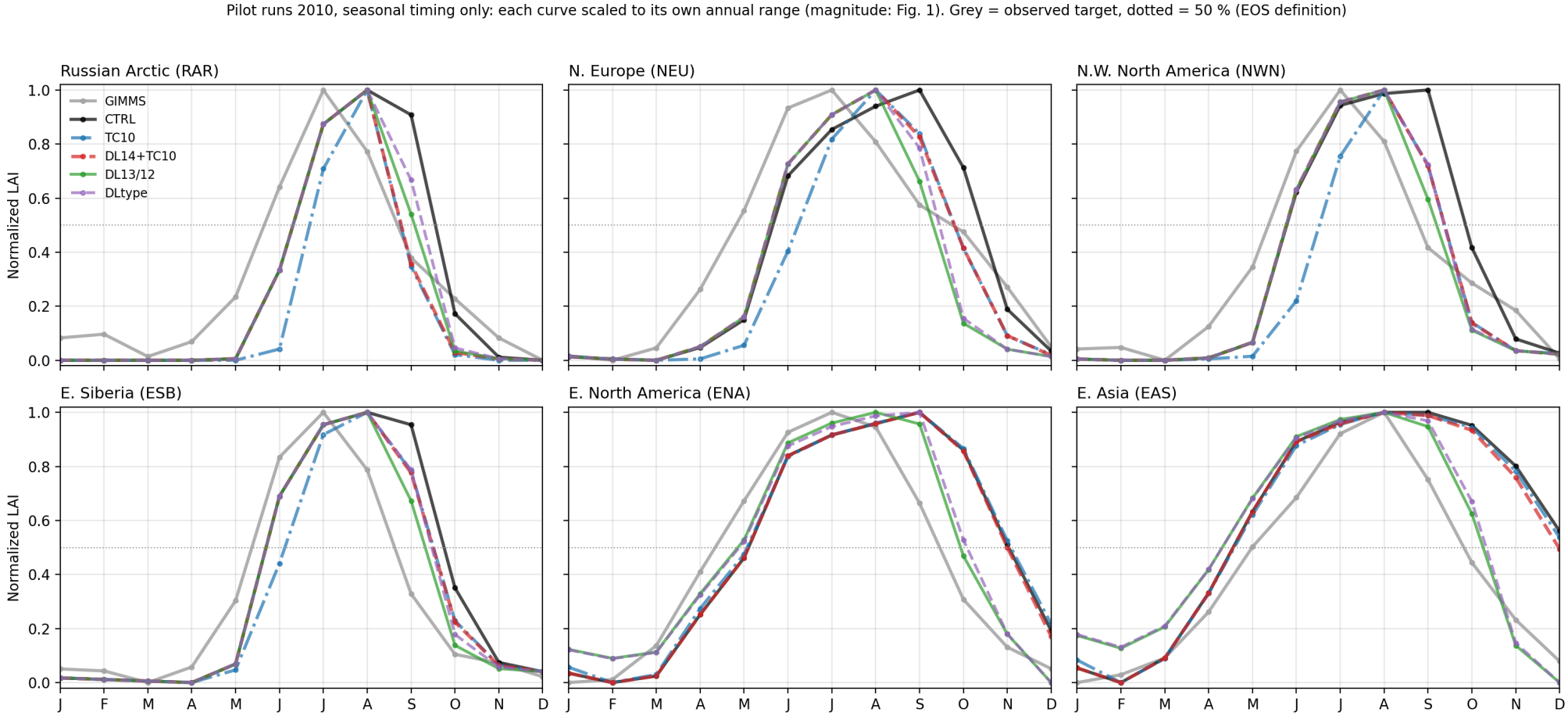


Fig. B. 2010 pilot 실험, 정규화 LAI ((LAI−최소)/(최대−최소)) — 시기만 비교. 회색 = GIMMS(목표). DL13/12(초록)이 한대·온대 모두에서 가을 하강을 관측 쪽으로 가장 많이 당김. 봄 곡선은 낮 길이 실험 모두 CTRL과 겹침.

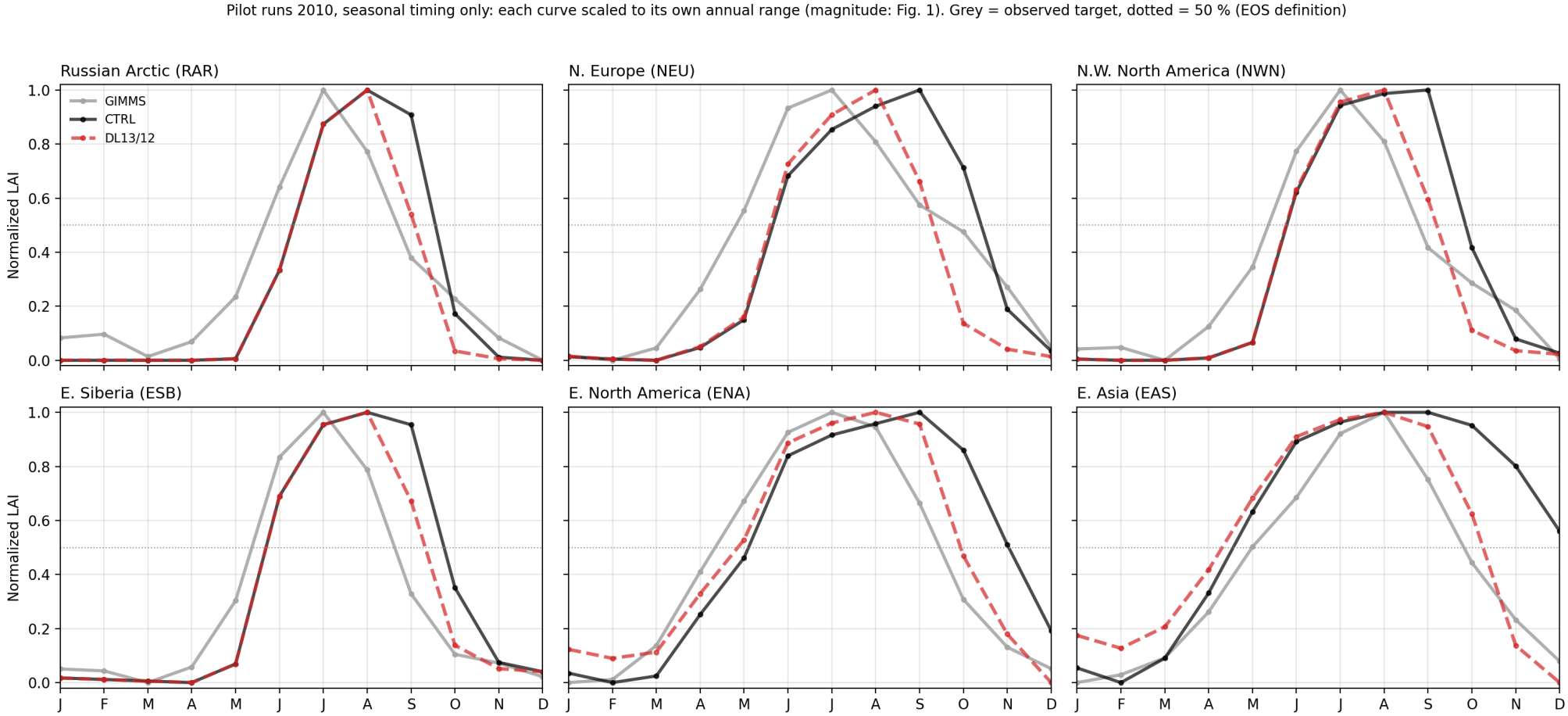


Fig. B′. Fig. B에서 GIMMS·CTRL·최선 실험(DL13/12)만. 한대(RAR·ESB·NWN)는 한 달가량 당겨졌으나 관측보다 2-3주 늦음이 남고, 온대(ENA·EAS)는 관측에 거의 도달, NEU는 과보정. 한대 봄은 CTRL과 겹침. ENA·EAS 1-3월이 높아진 것은 겨울 최저값 변화에 따른 정규화 효과로 추정(확인 필요).

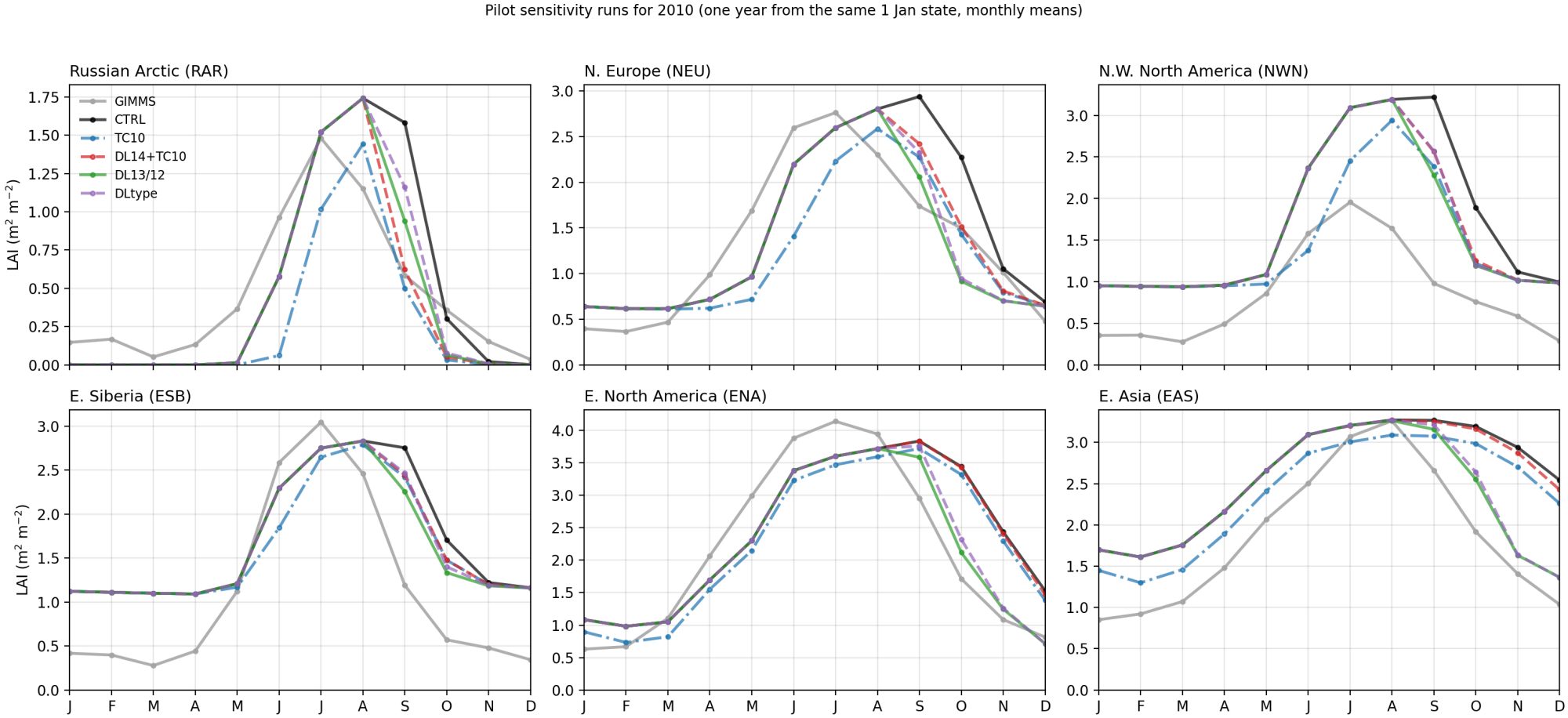


Fig. C. 같은 실험의 절대 LAI ($m^2\ m^{-2}$). 크기 편차(전구 MJJAS +41 %)는 phenology 수정으로 바뀌지 않음 — 시기만 바뀜.

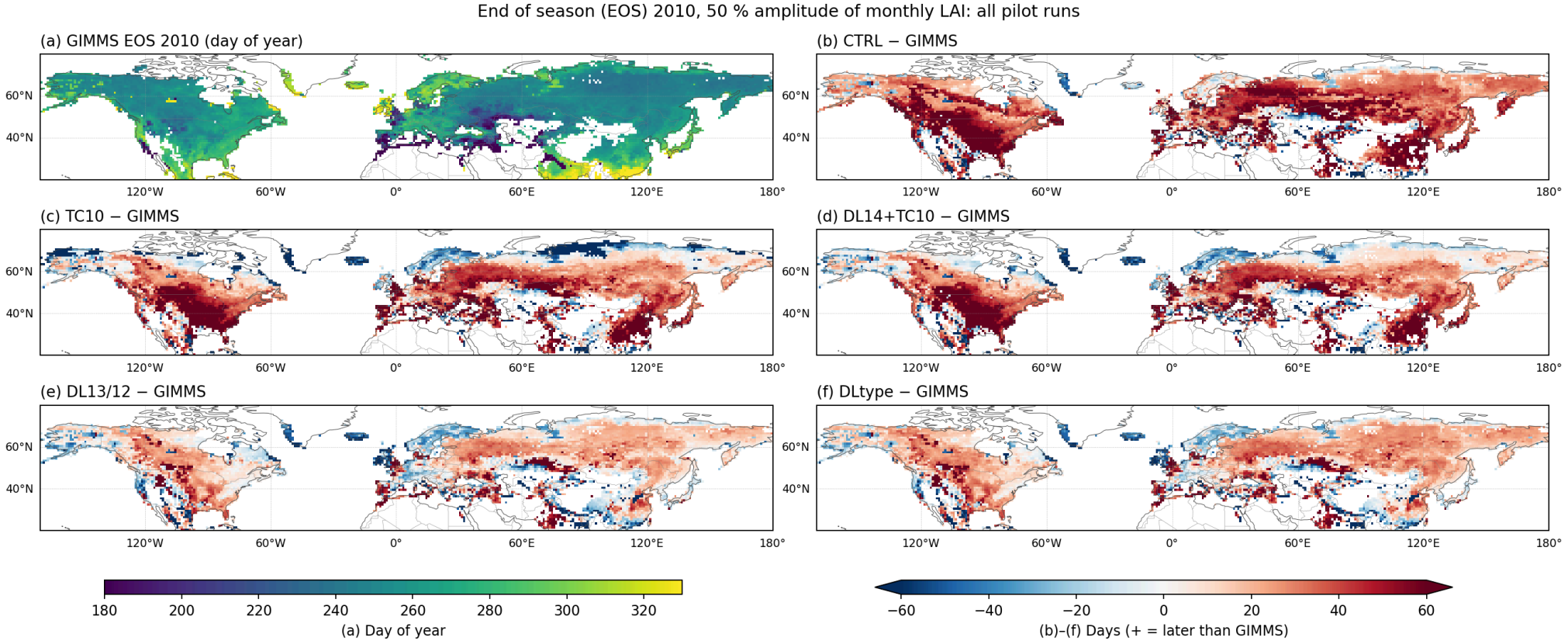


Fig. D. 2010 EOS: (a) GIMMS, (b)-(f) 각 실험 − GIMMS (일, 빨강 = 늦음). DL13/12(e)에서 북미·동아시아 온대의 붉은 영역이 대부분 사라지고, 서유럽·북유럽은 파랑(과보정).